

郝晓田

xiaotianhao@tju.edu.cn | +86-151-2293-8076



个人简介

研究方向为**强化学习**与**多智能体系统**，关注其在大模型、RLHF、广告投放、组合优化、游戏 AI 等领域应用，具有非常强的探索精神和动手实现能力，擅长因地制宜地解决企业实际问题，有丰富的团队协作和落地实践经验。曾获华为诺亚方舟实验室优秀实习生（Top 3/200），个人主页：tjuHaoXiaotian（可点击）。

实习经历

华为 (2021.7-2023.10) 诺亚方舟实验室-决策推理研究团队-Research Intern

① 盘古大模型 RLHF 优化项目：① 负责 Reward Model 设计与训练，针对产品线数据，输出测试精度 89% 的模型。② 基于自研 MA Gumbel AlphaZero 算法，设计轻量 RLHF 训练框架（融合 DPO 与 PPO 优势），利用 Gumbel top-k sampling 实现指数空间无放回 top-k 采样，提升样本多样性和质量。③ 整理 RLHF 相关技术博客。

② MA Gumbel MuZero 项目：对标 Google DeepMind AlphaZero/MuZero，提出针对组合动作空间的 MA Gumbel AlphaZero 和 MA Gumbel MuZero 优化算法，强化学习算法样本效率提升 20 倍，论文发表在 AAAI 2024，开源代码库 MA-MuZero。

③ 高维优化项目：针对多智能体系统中状态-动作空间高维难以优化问题，提出结合置换不变性与置换同变性的归纳偏置设计算法，在星际争霸等基准测试环境中取得 SOTA 性能，研究成果发表在 ICLR 2023，开源代码库 pymarl3。

华为 (2020.6-2021.6) 诺亚方舟实验室-企业智能团队-Algorithm Engineer

① 自研大规模线性规划求解器项目：提出基于最大堆的 pricing 加速算法，预估变量价值构造最大堆实现高效 top-1（入基）检索。在华为供应链多工厂排产等核心业务落地，千万变量线性规划求解时间提速一倍以上，已集成在华为云天筹 AI 求解器对外发布，该技术被评为华为潜高等级专利（公开号：CN115496247A）。

② DPDP 优化项目：针对复杂 DPDP 问题，提出基于 RL 的分层搜索算法，上层负责动态问题切分，下层负责静态问题求解，在松山湖制造投递运输系统落地测试，订单超时减少 42%，车辆行驶距离减少 23%，研究成果发表在 NeurIPS 2021。

阿里巴巴 (2018.10-2019.10) 阿里妈妈-精准广告团队-Research Intern

① 多渠道联合的广告序列化投放项目：广告精排阶段，研究广告不同投放组合对用户未来行为及价值的影响，建模为动态背包问题（物品价值和成本受投放策略的影响），采用 Bilevel 优化，并证明最优性。线上 A/B test 广告主 ROI 25%+，双十一期间 20% 流量，ROI 10%+，研究成果发表在 ICML-2020。

② 手淘 Banner 钻石展位，多智能体锦囊优化项目：广告召回阶段，广告主之间的博弈优化，learning 算法加速求解大规模 b-matching 问题，离线测试 RPM 9%+，研究成果发表在 IJCAI-2020。

一作论文

• (1) Multiagent Gumbel MuZero: Efficient Planning in Combinatorial Action Spaces (AAAI 2024).

作者：Xiaotian Hao, Jianye Hao, Chenjun Xiao, Kai Li, Dong Li.

• (2) Boosting Multiagent Reinforcement Learning via Permutation Invariant and Permutation Equivariant Networks (ICLR 2023).

作者：Xiaotian Hao, Jianye Hao, Hangyu Mao, Weixun Wang, Dong Li, Yan Zheng.

• (3) A Hierarchical Reinforcement Learning Based Optimization Framework for Large-scale Dynamic Pickup and Delivery Problems (NeurIPS 2021).

作者：Yi Ma*, Xiaotian Hao*, Jianye Hao, Jiawen Lu, Mingxuan Yuan, Zhaopeng Meng.

• (4) Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising. (ICML 2020).

作者：Xiaotian Hao*, Zhaoqing Peng*, Yi Ma*, Junqi Jin, Jianye Hao, Rongquan Bai, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai.

• (5) Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising (IJCAI 2020).

作者：Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai.

教育背景

天津大学 (2020-2024)

博士：软件工程，导师：郝建业

天津大学 (2017-2020)

硕士：软件工程，导师：郝建业

天津大学 (2013-2017)

本科：软件工程

排名：3 / 110，保研本校

学术链接

Google 学术

XiaotianHao, Citation 900+, h-index 17, i10-index 18

GitHub

tjuHaoXiaotian, 开源 MARL 研究领域 SOTA 算法 pymarl3, MultiagentRL 和 MA-MuZero 代码库, 关注开源进展

知乎

郝晓田, 累计阅读量 23w+, 获 2.5k+ 收藏, 专注 RL 领域知识输出, 代表文章: LLaMA2 RLHF 技术细节, 值分解强化学习算法回顾, 多智能体强化学习大模型初探, 强化学习如何在实际环境下使用等。

比赛经历

NeurIPS 2020 MineRL 国际竞赛冠军

NeurIPS 2022 SMARTS 最佳参赛奖

先知·兵圣 2018 人机对抗大赛一等奖

互联网+创新创业大赛天津赛区银奖

其他奖项

华为优秀实习生 (Top 3/200)

研究生国家奖学金 (Top 2/92)

- (6) Independent Generative Adversarial Self-Imitation Learning in Cooperative Multiagent Systems ([AAMAS 2019](#)).
作者: [Xiaotian Hao](#), Weixun Wang, Jianye Hao, Yaodong Yang.
- (7) SEIHA: A Sample-efficient Hierarchical AI for the MineRL Competition ([DAI 2021](#)).
作者: Hangyu Mao*, Chao Wang*, [Xiaotian Hao*](#), Yihuan Mao*, Yiming Lu*, Chengjie Wu*, Jianye Hao, Dong Li, Pingzhong Tang

合作论文

- Designing Biological Sequences without Prior Knowledge using Evolutionary Reinforcement Learning ([AAAI 2024](#)).
作者: Xi Zeng, [Xiaotian Hao](#), Hongyao Tang, Jiajie Peng
- PORTAL: Automatic Curricula Generation for Multiagent Reinforcement Learning ([AAAI 2024](#)).
作者: Jizhou Wu, Tianpei Yang, [Xiaotian Hao](#), Jianye Hao, Yan Zheng, Weixun Wang, Matthew E Taylor.
- Learning to Collaborate by Grouping: a Consensus-oriented Strategy for Multiagent RL ([ECAI 2023](#)).
作者: Jingqing Ruan, [Xiaotian Hao](#), Dong Li, Hangyu Mao.
- PORTAL: Automatic Curricula Generation for Multiagent Reinforcement Learning ([AAMAS 2023](#)).
作者: Jizhou Wu, Tianpei Yang, [Xiaotian Hao](#), Jianye Hao, Yan Zheng, Weixun Wang, Matthew E Taylor.
- A Hierarchical Imitation Learning-based Decision Framework for Autonomous Driving ([CIKM 2023](#)).
作者: Hebin Liang, Zibin Dong, Yi Ma, [Xiaotian Hao](#), Jianye Hao, Yan Zheng.
- PMIC: Improving Multiagent RL with Progressive Mutual Information Collaboration ([ICML 2022](#)).
作者: Pengyi Li, Hongyao Tang, Tianpei Yang, [Xiaotian Hao](#), Tong Sang, Yan Zheng, Jianye Hao, Matthew E Taylor, Wenyuan Tao, Zhen Wang, Fazl Barez
- Transformer-based Working Memory for Multiagent RL with Action Parsing ([NeurIPS 2022](#)).
作者: Yaodong Yang, Guangyong Chen, Weixun Wang, [Xiaotian Hao](#), Jianye Hao, Pheng-Ann Heng
- Large-Scale Home Energy Management Using Entropy-Based Collective Multiagent RL ([AAMAS 2019](#)).
作者: Yaodong Yang, Jianye Hao, Yan Zheng, [Xiaotian Hao](#), Bofeng Fu
- Large Scale Deep Reinforcement Learning in War-games ([BIBM 2020](#)).
作者: Hanchao Wang, Hongyao Tang, [Xiaotian Hao](#), Jianye Hao, Yue Fu, Yi Ma
- From Few to More: Large-scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning ([AAAI 2020](#))
作者: Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, [Xiaotian Hao](#), Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao
- Action Semantics Network: Considering the Effects of Actions in Multiagent Systems ([ICLR 2020](#))
作者: Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, [Xiaotian Hao](#), Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao
- Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising ([CIKM 2019](#)).
作者: Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Weinan Zhang, Jun Wang, [Xiaotian Hao](#), Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

预发表论文

- Minimax Tree of Thoughts: Credible Problem Solving with Large Language Models.
作者: [Xiaotian Hao*](#), Jianye Hao, Wei Guo
- Hybrid CtrlFormer: Learning Adaptive Search Space Partition for Hybrid Action Control via MCTS.
作者: Jiashun Liu*, [Xiaotian Hao*](#), Jianye Hao, Yan Zheng, Yujing Hu, Tangjie Lv, Changjie Fan, Zhipeng Hu
- Mitigating Stochastic Communication Latency in Real-Time Control through Multi-Step Reinforcement Learning.
作者: Jiashun Liu*, [Xiaotian Hao*](#), Jianye Hao, Yan Zheng, Yujing Hu

其他

- 作为学生负责人，完成实验室项目 4 项，负责申请书撰写、开题、中期、结项等完整流程。
- 担任 NeurIPS、ICML、ICLR、AAAI、IJCAI、CIKM、AAMAS 等多个会议审稿人。